

자동차 관리 CRUD 프로젝트 와이어프레임

자동차 관리 CRUD 화면의 구조와 사용자 흐름을 정리한 화면 설계 문서입니다.

목차

- 화면 구성 개요
- 메인 화면 와이어프레임
- 수정 모드 와이어프레임
- 화면 영역별 설명
- 사용자 흐름
- 반응형 화면 고려사항
- 향후 화면 개선 아이디어
- 실제 구현 화면

1. 화면 구성 개요

자동차 관리 CRUD 화면은 한 페이지 안에서 자동차 정보를 조회, 추가, 수정, 삭제할 수 있도록 구성합니다.

영역	설명
상단 제목 영역	화면의 목적을 보여주는 Car Admin 라벨과 자동차 관리 제목을 표시합니다.
자동차 추가/수정 입력 폼	자동차 이름, 제조사, 연식, 가격을 입력합니다. 수정 모드에서는 선택한 자동차 정보가 폼에 채워집니다.
자동차 목록 테이블	등록된 자동차 목록을 이름, 제조사, 연식, 가격, 관리 항목으로 표시합니다.
수정/삭제 버튼 영역	각 자동차 행에서 수정 버튼과 삭제 버튼을 제공합니다.
반응형 처리 방식	작은 화면에서는 입력 폼이 세로로 배치되고, 테이블은 가로 스크롤로 확인할 수 있습니다.

2. 메인 화면 와이어프레임

아래 와이어프레임은 현재 React 화면의 기본 구조를 텍스트로 표현한 것입니다.

Car Admin
자동차 관리

자동차 추가

새 자동차 정보를 입력한 뒤 목록에 추가하세요.

자동차 이름 [예: Sonata]

제조사 [예: Hyundai]

연식 [예: 2024]

가격 [예: 33500000]

[자동차 추가]

자동차 목록

총 4대

자동차 이름	제조사	연식	가격	관리
Sonata	Hyundai	2023	32,000,000원	수정 삭제
K5	Kia	2024	33,500,000원	수정 삭제
Model 3	Tesla	2024	59,990,000원	수정 삭제

3. 수정 모드 와이어프레임

목록에서 수정 버튼을 누르면 입력 폼이 수정 모드로 바뀌고, 선택한 자동차 정보가 입력창에 채워집니다.

자동차 정보 수정 [수정 모드]

선택한 자동차의 정보를 변경한 뒤 저장하세요.

자동차 이름 [Sonata]

제조사 [Hyundai]

연식 [2023]

가격 [32000000]

[수정 저장] [수정 취소]

4. 화면 영역별 설명

화면 영역	설명
상단 제목 영역	화면 상단에 Car Admin 과 자동차 관리 를 표시해 현재 화면이 자동차 관리 화면임을 알려줍니다.
자동차 추가 폼	자동차 이름, 제조사, 연식, 가격을 입력하고 자동차 추가 버튼으로 새 자동차를 등록합니다.
자동차 목록 테이블	API에서 불러온 자동차 목록을 표 형태로 보여줍니다. 가격은 원 단위로 표시합니다.
수정 기능	목록의 수정 버튼을 누르면 선택한 자동차 정보가 입력 폼에 채워지고, 수정 저장 버튼으로 변경 내용을 저장합니다.
삭제 기능	목록의 삭제 버튼을 누르면 선택한 자동차가 삭제되고 목록이 다시 갱신됩니다.

5. 사용자 흐름

목록 조회 흐름

- 사용자가 프론트엔드 화면에 접속합니다.
- React가 GET /api/cars 요청을 보냅니다.
- Vite proxy 또는 배포 환경의 Rewrite 설정을 통해 Express의 GET /cars API로 전달됩니다.
- 응답받은 자동차 목록이 테이블에 표시됩니다.

자동차 추가 흐름

- 사용자가 자동차 이름, 제조사, 연식, 가격을 입력합니다.
- 자동차 추가 버튼을 클릭합니다.
- React가 POST /api/cars 요청을 보냅니다.
- Express 서버가 새 자동차를 메모리 배열에 추가합니다.
- React가 목록을 다시 불러와 테이블을 갱신합니다.

자동차 수정 흐름

- 사용자가 목록에서 수정할 자동차의 수정 버튼을 클릭합니다.
- 선택한 자동차 정보가 입력 폼에 채워지고 수정 모드로 전환됩니다.
- 사용자가 값을 변경한 뒤 수정 저장 버튼을 클릭합니다.
- React가 PUT /api/cars/:id 요청을 보냅니다.
- Express 서버가 해당 자동차 정보를 수정합니다.
- React가 목록을 다시 불러와 변경된 정보를 표시합니다.

자동차 삭제 흐름

- 사용자가 목록에서 삭제할 자동차의 삭제 버튼을 클릭합니다.
- React가 DELETE /api/cars/:id 요청을 보냅니다.
- Express 서버가 해당 자동차를 메모리 배열에서 삭제합니다.
- React가 목록을 다시 불러와 삭제된 결과를 표시합니다.

6. 반응형 화면 고려사항

항목	고려사항
입력 폼	모바일에서는 입력 폼이 세로로 배치되어 한 줄씩 입력할 수 있어야 합니다.
테이블	작은 화면에서 테이블이 화면 밖으로 넘치면 가로 스크롤로 확인할 수 있어야 합니다.
버튼	수정, 삭제, 추가 버튼은 터치하기 쉬운 크기를 유지해야 합니다.
여백	모바일 화면에서도 카드와 테이블 사이의 여백이 너무 좁거나 넓지 않도록 유지합니다.

7. 향후 화면 개선 아이디어

아래 항목은 현재 구현된 기능이 아니라, 이후 화면을 더 발전시킬 때 고려할 수 있는 개선 아이디어입니다.

- 검색 영역 추가
- 필터 기능 추가
- 페이지네이션 추가
- 상세 보기 모달 추가

8. 실제 구현 화면

아래 이미지는 위 와이어프레임을 바탕으로 구현된 실제 React 자동차 관리 화면입니다.

Car Admin

자동차 관리

자동차 추가

새 자동차 정보를 입력한 뒤 목록에 추가하세요.

자동차 이름

예: Sonata

제조사

예: Hyundai

연식

예: 2024

가격

예: 33500000

자동차 추가

자동차 목록

총 4대

자동차 이름	제조사	연식	가격	관리
Sonata	Hyundai	2023	32,000,000원	수정 삭제
K5	Kia	2024	33,500,000원	수정 삭제
Model 3	Tesla	2024	59,990,000원	수정 삭제
E-Class	Mercedes-Benz	2022	73,900,000원	수정 삭제